

Roll No

CS-603 (A) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, May 2024
Grading System (GS)
Advanced Computer Architecture
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each questions have to be attempt at one place.
प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को एक ही स्थान पर हल करें।iv) In case of any doubt or dispute the English version
question should be treated as final.किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा
के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।1. a) Describe the four categories in Flynn's classification of
computer architecture. Give a brief description of every
category? 7फ्लिन के कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वर्गीकरण में चार श्रेणियों का वर्णन
करें। प्रत्येक श्रेणी का संक्षिप्त विवरण दें।b) Differentiate between fine-grained and coarse-grained
parallelism. Discuss the types of latency present in
computer architecture? 7बारीक दाने वाली और मोटे दाने वाली समानता के बीच अंतर करें।
कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मौजूद विलंबता के प्रकारों पर चर्चा करें।

CS-603 (A) (GS)

PTO

2. a) Compare and contrast different static interconnection
network topologies in computer architecture such as
mesh, tree and hypercube with neat diagrams? 7कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अलग-अलग स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क
टोपोलॉजी जैसे मेश, ट्री और हाइपरक्यूब की साफ-सुथरे आरेखों के
साथ तुलना करें।b) Define memory hierarchy in computer architecture. List
the different levels of memory hierarchy and describe
their characteristics? 7कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी पदानुक्रम को परिभाषित करें। स्मृति
पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों की सूची बनाइए और उनकी विशेषताओं
का वर्णन करें।3. a) Define interleaved memory organization and memory
interleaving. Describe how memory interleaving improves
memory access performance in computer systems? 7इंटरलीव्ड मेमोरी संगठन और मेमोरी इंटरलीविंग को परिभाषित करें।
वर्णन करें कि मेमोरी इंटरलीविंग कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी एक्सेस
प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाती है?b) Describe the basic architecture of a backplane bus system.
How does it facilitate communication between different
modules and components within a computer system? 7बैकप्लेन बस प्रणाली की बुनियादी वास्तुकला का वर्णन करें। यह
कंप्यूटर सिस्टम के भीतर विभिन्न मॉड्यूल और घटकों के बीच संचार
को कैसे सुविधाजनक बनाता है?4. a) Compare and contrast a nonlinear pipeline processor with
a linear pipeline processor in terms of their ability to
exploit instruction-level parallelism. 7निर्देश-स्तरीय समानता का फायदा उठाने की उनकी क्षमता के संदर्भ
में एक नॉनलाइनियर पाइपलाइन प्रोसेसर की एक रेखिक पाइपलाइन
प्रोसेसर के साथ तुलना करें।

CS-603 (A) (GS)

Contd....

- b) What is Dynamic Instruction Scheduling, particularly in the context of "score boarding"? 7
विशेष रूप से "score boarding" के संदर्भ में डायनामिक इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या है?
5. a) Design a simple arithmetic pipeline with different stages. Provide a brief overview of each stage's function? 7
विभिन्न चरणों वाली एक सरल अंकगणितीय पाइपलाइन डिजाइन करें। प्रत्येक चरण के कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें।
- b) List and briefly describe the main types of message routing schemes used in multicomputer networks. 7
मल्टीकंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली मुख्य प्रकार की संदेश रूटिंग योजनाओं की सूची बनाइए और उनका संक्षेप में वर्णन करें।
6. a) Define vector supercomputer architecture. What distinguishes it from other types of supercomputer architectures? 7
वेक्टर सुपरकंप्यूटर आर्किटेक्चर को परिभाषित करें। इसे अन्य प्रकार के सुपरकंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्या अलग करता है?
- b) Explain how data is shared among processing elements in a shared memory SIMD system? What mechanisms are used to ensure data consistency? 7
बताइए कि साझा मेमोरी SIMD सिस्टम में प्रोसेसिंग तत्वों के बीच डेटा कैसे साझा किया जाता है। डेटा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किन तंत्रों का उपयोग किया जाता है?
7. a) What is the shared-variable model in parallel programming? Describe its basic characteristics? 7
समानांतर प्रोग्रामिंग में साझा-चर मॉडल क्या है? इसकी मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करें।

- b) List and briefly explain fundamental concepts related to parallel programming environments, such as parallel compilers and debugging tools? 7
समानांतर प्रोग्रामिंग वातावरण, जैसे समानांतर कंपाइलर और डिबगिंग टूल से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं की सूची बनाइए और उन्हें संक्षेप में समझाइए।
8. Write short notes on any two : 14
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- Hardware Parallelism
 - Coherence and Locality
 - Snoopy protocols
 - Data-Parallel Model
